

Polinomios y funciones generadoras

MAT 1314

Sea $p(n)$ una funcion que concuerda con un polinomio en n , por ejemplo $p(n) = 3n^2 + n - 7$. Si queremos escribir su funcion generadora

$$G(x) = \sum_{n \geq 0} p(n)x^n = \sum_{n \geq 0} p(n)x^n = 3 \sum_{n \geq 0} n^2 x^n + \sum_{n \geq 0} n x^n - 7 \sum_{n \geq 0} x^n. \quad (1)$$

Este pequeno ejemplo ilustra el punto de que para estudiar la funcion generadora de funciones polinomiales, es fundamental estudiar la siguientes generadoras

$$F_d(x) = \sum_{n \geq 0} n^d x^n. \quad (2)$$

Como es habitual en esta clase, buscamos una recurrencia. No es difcil ver que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} F_d(x) &= \sum_{n \geq 1} n^d n x^{n-1}. \\ x \frac{d}{dx} F_d(x) &= \sum_{n \geq 1} n^{d+1} x^n, \\ &= F_{d+1}(x), \end{aligned}$$

Asi pues, derivando y multiplicando por x llegamos a las siguientes formulas. Noten que la primera es bien conocida.

$$\begin{aligned} F_0(x) &= \frac{1}{(1-x)}, \\ F_1(x) &= \frac{x}{(1-x)^2}, \\ F_2(x) &= \frac{x+x^2}{(1-x)^3}, \\ F_3(x) &= \frac{x+4x^2+x^3}{(1-x)^4}, \\ F_4(x) &= \frac{x+11x^2+11x^3+x^4}{(1-x)^5}, \\ F_5(x) &= \frac{x+26x^2+66x^3+26x^4+x^5}{(1-x)^6}, \end{aligned}$$

Hay varios patrones que saltan a la vista. Primero probaremos que

$$F_d(x) = \frac{P_d(x)}{(1-x)^{d+1}}, \quad (3)$$

con P_d un polinomio de grado d tal que $P_d(0) = 0$ y $P_d(1) \neq 0$ para $d > 0$. El hecho de que $P_d(1)$ implica que la expresion como fraccion de (3) esta reducida.

Para probar este hecho usamos induccion.

$$F_{d+1}(x) = x \frac{d}{dx} F_d(x) = x \left(P'_d(x)(1-x)^{d+1} + (d+1)P_d(x)(1-x)^{d+2} \right) = x \frac{P'_d(x)(1-x) + (d+1)P_d(x)}{(1-x)^{d+1}}.$$

De aqui vemos que el numerador $P_{d+1}(x)$ es un polinomio de grado d , mas especificamente $P'_d(x)x(1-x) + (d+1)xP_d(x)$. Es claro que en cero da cero y que en para $x = 1$ tenemos $P_{d+1}(1) = (d+1)P_d(1)$. Con la condicion inicial de que $P_0(1) = 1$, concluimos que de hecho $P_{d+1} = (d+1)!$.

Esta conexion con las permutaciones va mas alla.

Numeros eulerianos

Definimos $A(d, k)$ como el numero de permutaciones $p = p_1 p_2 \dots p_d$ tales que el numero de ascensos es igual a k . Recordemos que un ascenso es un indice i entre 1 y $d-1$ tal que $p_i < p_{i+1}$. En el capitulo 7 vimos el numero de descensos pero para esta situacion los ascensos cuadran mejor.

Como siempre, buscamos una recurrencia. En este caso es

$$A(d, k) = (d-k)A(d-1, k-1) + (k+1)A(d-1, k).$$

Una vez esa recurrencia esta probada, podemos hablar del teorema que conecta con funciones generadoras.

Teorema 1. *Para todo d entero tenemos que*

$$F_d(x) = \frac{\sum_{k=0}^d A(d, k)x^{k+1}}{(1-x)^{d+1}}. \quad (4)$$

La prueba se puede hacer imitando a la demostracion del Lemma 6.13 del libro: Revisamos que los coeficientes de $P_d(x)$ cumplen la misma recurrencia con los mismos valores iniciales. Esto tiene sentido ya que con la ecuacion (3) tenemos una recurrencia para esos polinomios.